

MONCHO UNSCHOOLING

Los mayas

Unidad de Estudio

“Imagina que encuentras una ciudad escondida en la selva y descubres que sus constructores medían las estrellas, escribían con dibujos y contaban con tres símbolos, ¡y que sus descendientes siguen vivos en Guatemala hoy!”

Matemáticas | Lenguaje y Literatura | Historia | Geografía | Astronomía | Biología | Arte y Creatividad | Movimiento y Cuerpo | Pensamiento Crítico | Música

Por: Alba Nory de González

monchounschooling.com

🧭 **Cómo usar esta guía:** Esto no es un cuaderno de ejercicios y no trae respuestas — ¡a propósito! Cada reto es una invitación. Elige los que despierten tu curiosidad, salta los demás, y sal a encontrar las respuestas haciendo. **La IA planifica, los niños HACEN.** 🚀

🔢 MATEMÁTICAS

Los mayas hicieron matemáticas muy poderosas con solo tres símbolos, y tú puedes hacerlas con frijoles y palitos.

🫘 Desafío 1: Suma como escriba maya

🎯 Suma con símbolos

¿Cómo se puede sumar sin escribir ni un solo número de los que conocemos? ❓

Eres el escriba contador de la ciudad y el rey necesita saber cuánto tributo llegó hoy. Los mayas usaban solo tres símbolos: un punto vale 1, una barra vale 5 y una concha representa el cero.

1. Usa un frijol como punto y un palito como barra. Forma el 7 (una barra y dos puntos) y el 6 (una barra y un punto) sobre el suelo.
2. Junta todos los frijoles en una fila y todos los palitos en otra.
3. Cada vez que reúnas 5 frijoles, cámbialos por 1 palito.
4. Cuenta tus palitos y frijoles y lee el resultado.
5. Prueba con otra suma: 8 + 9.

¿Por qué?: cambiar 5 puntos por una barra mantiene el mismo valor pero ocupa menos espacio, por eso los escribas lo hacían.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo sumas pequeñas, como 3 + 4, y no cambies los frijoles hasta que tengas 5.

🚀 **Súbele el nivel:** Suma tres números a la vez, como 6 + 7 + 8, y comprueba tu resultado con una suma normal.

🖐️ Desafío 2: Montones de 20

🎯 Agrupar y base 20

¿Por qué crees que los mayas decidieron contar de 20 en 20 y no de 10 en 10? ❓

Los mayas contaban en base 20, un sistema llamado vigesimal. Cuenta con tu propio cuerpo para descubrir el motivo.

1. Cuenta tus dedos de las manos. Quítate los zapatos y cuenta también los de los pies. ¿Cuántos son en total?
2. Consigue unas 70 semillas, frijoles o piedritas y mézclalas en una pila.
3. Juega contra el reloj: pon 30 segundos y arma la mayor cantidad de montones de exactamente 20.
4. Cuenta tus montones completos y las semillas que sobraron.
5. Cuenta los montones de 20 en 20 y di cuántas semillas representan.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz montones de 10 con la mitad de las semillas y cuenta cuántos montones hiciste.

🚀 **Súbele el nivel:** Con un amigo, formen montones de 20 y decidan quién arma más. Luego calculen cuántas semillas hay en 7 montones y 5 sueltas.

📅 Desafío 3: La rueda de los 18 meses

🎯 División con residuo

Si cada mes dura 20 días, ¿cuántos meses completos caben en un año y cuántos días quedan sueltos? ❓

El Calendario Haab tenía 365 días: 18 meses de 20 días más 5 días finales llamados Wayeb'. Con tiras de papel vas a comprobarlo.

1. Corta 18 tiras de papel, cada una dividida en 20 cuadritos. Cada tira es un mes.
2. Ponlas en fila y cuenta cuántos días llevas con las 18 tiras.
3. Resta esa cantidad de 365 y mira cuántos días faltan.
4. Corta una tira corta de 5 cuadritos y ponle el nombre Wayeb'.
5. Pega todas las tiras en círculo sobre una cartulina.

🌱 **Hazlo más fácil:** Cuenta de 20 en 20 con los dedos hasta llegar a 360 y luego suma los 5 días que faltan.

🚀 **Súbele el nivel:** El Tzolk'in tenía 260 días. Calcula cuántos meses de 20 días caben en él y compáralo con el Haab.

📜 LENGUAJE Y LITERATURA

Los mayas escribieron libros, inscripciones y cartas con dibujos que se leen como palabras, y sus descendientes siguen hablando sus idiomas hoy.

📜 Desafío 1: Tus propios glifos

🎯 Escritura simbólica

¿Cómo puedes escribir una frase completa sin usar ni una sola letra? ❓

Los mayas usaban escritura jeroglífica, con cientos de glifos que combinan signos de sonido y de palabra. Hoy tú serás el inventor de tu propio sistema.

1. Elige una frase corta de tu familia, como "Mamá hace tortillas calientes" o "Vamos al mercado".
2. Dibuja un glifo cuadrado para cada palabra importante. Para palabras difíciles, inventa un glifo de sonido (por ejemplo, un dibujo de una "casa" para la sílaba "ca").
3. Escribe la frase completa en glifos, en filas de dos columnas, y haz aparte una clave con cada glifo y su significado.
4. Esconde la clave. Dale solo el mensaje a alguien de tu familia y mira si lo logra descifrar. Después, déjale la clave para comprobar.

¿Por qué?: los expertos tardaron décadas en descifrar los glifos mayas porque mezclan dibujos de palabras con signos de sonidos, ¡como si combinaras un emoji con una sílaba!

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo una palabra o dos y usa un dibujo claro para cada una, sin glifos de sonido.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe una frase de tres líneas y usa al menos tres glifos de sonido que puedas reutilizar para formar palabras distintas.

🗣️ Desafío 2: Mini diccionario maya

🎯 Vocabulario e idiomas

¿Cuántas palabras que usas todos los días vienen de idiomas que se hablaban antes de que llegaran los españoles? ❓

Hoy en Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, entre ellos k'iche', kaqchikel, q'eqchi' y mam.

1. Pregunta a un adulto, a un vecino o a un maestro si sabe alguna palabra o saludo en un idioma maya. Si nadie sabe, busca un libro o un diccionario de tu biblioteca, o pide ayuda a una persona que hable alguno.
2. Anota tres palabras o saludos con su significado y cómo se pronuncian.
3. Busca en casa tres palabras del español que vengan del náhuatl o del maya, como "chocolate", "tomate" o "aguacate". Pregunta a un adulto si conoce otras.
4. Arma tu mini diccionario en una hoja doblada como librito: dibuja cada palabra, escribe su significado y di de qué idioma viene.

🌱 **Hazlo más fácil:** Reúne solo dos palabras mayas y dos palabras del español de origen náhuatl, con un dibujo para cada una.

🚀 **Súbele el nivel:** Aprende un saludo completo ("buenos días", "gracias") en un idioma maya y úsalo con alguien de tu familia durante todo un día.

✉️ Desafío 3: Carta desde Tikal

🎯 Escritura creativa

¿Qué le contarías a un amigo lejano si vivieras en una gran ciudad hace más de mil años? ❓

Eres un viajero del siglo VIII que acaba de llegar a Tikal. Su nombre antiguo era Yax Mutal.

1. Piensa en lo que verías en un día normal: gente en el mercado, templos altos, el sonido de voces y tambores.
2. Escribe un borrador con saludo, tres cosas que viste, una que te sorprendió y una despedida.
3. Pregunta a un adulto cómo se hace papel envejecido. Moja una hoja blanca en té frío, déjala secar y arrúgala suavemente.
4. Copia tu carta en la hoja ya seca, con letra clara y tu firma de viajero.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo cuatro oraciones: dónde estás, qué ves, qué escuchas y cómo te sientes.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega un glifo inventado como sello al final y una pregunta para tu amigo, para que él te responda en otra carta.

📜 HISTORIA

Los mayas no dejaron libros de texto: dejaron piedras talladas, papel de corteza y objetos enterrados que hoy cuentan su historia.

🏺 Desafío 1: Excavación en la caja de arena

🎯 Registro de evidencias

¿Cómo puede un objeto enterrado contarte más cosas si sabes exactamente dónde lo encontraste? ❓

Eres un arqueólogo y tu caja de arena es un sitio recién descubierto.

1. Moldea 5 piezas de arcilla (una máscara, una vasija, una cuenta, una figurita y una "joya verde") y déjalas secar.
2. Pide a alguien que las entierre en la caja a distintas profundidades.
3. Dibuja en tu cuaderno una cuadrícula de 3 × 3 sobre la caja.
4. Excava con una cuchara y una brocha, capa por capa, y anota en qué cuadro y a qué profundidad apareció cada pieza.
5. Dibuja cada hallazgo en su cuadro.

¿Por qué?: el lugar exacto de cada pieza dice cuál es más antigua, porque lo que está más abajo suele haberse enterrado primero.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo 3 piezas y una cuadrícula de 2 × 2.

🚀 **Súbele el nivel:** Pide que entierren dos "épocas" separadas por una capa de papel y deduce qué piezas son más antiguas.

🗿 Desafío 2: La estela del rey

🎯 Fuentes históricas

¿Cómo puede una piedra gigante convertirse en la tarjeta de presentación de un rey? ❓

En Quiriguá, Izabal, hay estelas de más de 10 m de alto, entre las más altas del mundo maya. Una estela es un monumento de piedra tallada donde se mostraba el retrato de un gobernante junto a signos que contaban sus hazañas.

1. Mide 10 m en el patio o la sala con una cinta o pasos largos y compara esa distancia con la altura de tu casa.
2. Dibuja el retrato de un rey o una reina, con tocado grande y ropa elegante.
3. Inventa 3 glifos que cuenten algo importante (una cosecha, una victoria, un nombre).
4. Recorta un rectángulo de cartón alto y pega el retrato y los glifos, o talla con un palillo el retrato y los glifos sobre una capa de arcilla pegada al cartón.
5. Pídele a alguien que "lea" tu estela sin que le expliques nada.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo el retrato y 1 glifo.

🚀 **Súbele el nivel:** Haz dos estelas de reyes distintos y escribe qué los diferencia.

📖 Desafío 3: Papel de amate y códice

🎯 Registro de la historia

¿Qué historia merece guardarse en un libro que casi nadie más podrá volver a hacer? ❓

Los códices mayas se hacían con papel de corteza de árbol llamado amate. Solo sobreviven cuatro, entre ellos el Códice de Dresde. Tú harás tu propia versión.

1. Rompe bolsas de papel marrón en tiras y remójalas en agua con un poco de pegamento blanco.
2. Aplana las tiras sobre una superficie lisa, una sobre otra, y déjalas secar al sol.
3. Corta la hoja en una tira larga y dóblala como acordeón en 6 secciones.
4. Pinta con colores de acuarela o témpera la historia de tu familia: de dónde vienen, un hecho importante y algo que los hace únicos.
5. Usa dibujos y glifos inventados junto a cada escena.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa papel marrón ya listo y pinta solo 3 secciones.

🚀 **Súbele el nivel:** Pide a un familiar que cuente la historia en el orden en que está pintada, sin que veas tus notas.

🗺️ GEOGRAFÍA

Los mayas vivieron en un territorio enorme y variado, y hoy puedes recorrerlo con tu dedo sobre un mapa.

🗺️ Desafío 1: Dibuja el mundo maya

🎯 Leer mapas

¿Qué países de hoy esconden bajo sus fronteras las antiguas tierras de los mayas? ❓

La civilización maya ocupó el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Su período Clásico fue más o menos del año 250 al 900 d. C.

1. Consigue un mapa de Centroamérica (en un atlas o impreso) y calca los contornos en una hoja.
2. Pinta cada país con un color distinto: México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
3. Con un lápiz, sombrea la zona que ocupó el mundo maya.
4. Busca en el mapa tres ciudades mayas, márcalas con un punto y escribe su nombre.
5. Dibuja una brújula y una leyenda con los colores.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa un mapa ya impreso con las fronteras y solo colorea los países y pon dos ciudades.

🚀 **Súbele el nivel:** Con una regla y la escala del mapa, calcula en kilómetros la distancia entre dos de tus ciudades.

🛤️ Desafío 2: Un camino blanco entre ciudades

🎯 Planificar rutas

¿Cómo decidirías qué ciudades unir con un camino de piedra en medio de la selva? ❓

Eres un ingeniero de caminos maya. Los mayas construyeron calzadas elevadas de piedra caliza llamadas sacbeob, que significa "caminos blancos". En El Mirador, en Petén, Guatemala, hay calzadas que conectaban ciudades.

1. Recorta 4 cuadrados de cartón y escribe en cada uno el nombre de una ciudad inventada.
2. Colócalos en el patio, separados unos pasos entre sí.
3. Traza con tiza o harina una calzada blanca que una dos o más ciudades.
4. Explica en voz alta por qué elegiste esa ruta: ¿es más corta, evita un río, une ciudades importantes?
5. Pon una piedra pequeña a cada lado para marcar el borde del camino.

🌱 **Hazlo más fácil:** Une solo dos ciudades con una línea recta.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega un río hecho con una cuerda y decide dónde tu calzada necesita un puente.

🌋 Desafío 3: El lago de los tres volcanes

🎯 Relieve y paisaje

¿Cómo se vería el Lago de Atitlán si pudieras sostenerlo en tus manos? ❓

El Lago de Atitlán está rodeado de volcanes y de pueblos mayas tz'utujil, kaqchikel y k'iche'.

1. Busca fotos del lago y observa dónde están los volcanes y los pueblos.
2. Sobre un cartón, dibuja la forma del lago con un marcador.
3. Amasa arcilla o papel maché y levanta tres volcanes alrededor del agua, con las puntas más altas que el resto.
4. Pinta el lago de azul y las montañas de verde y café.
5. Pon palitos con banderitas de papel para marcar tres pueblos y escribe el nombre de cada uno.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo un volcán y el lago, sin pueblos.

🚀 **Súbele el nivel:** Busca en un mapa del lago o en una foto las zonas más altas y más bajas, y usa capas de cartón para mostrar las alturas.

🔭 ASTRONOMÍA

Los mayas leían el cielo como un calendario gigante: miraban dónde salía el Sol y cuándo brillaba Venus para saber cuándo sembrar y cuándo celebrar.

🌅 Desafío 1: Cazador de amaneceres

🎯 Observación del Sol

¿Sale el Sol exactamente por el mismo lugar todas las mañanas? ❓

Eres un sacerdote astrónomo del Grupo E de Uaxactún, en Petén, Guatemala, donde tres templos pequeños se alinean con el amanecer en los solsticios y equinoccios. Tú harás tu propio observatorio con un palo.

1. Clava un palo en el suelo, en un lugar desde donde veas el horizonte hacia el este.
2. Elige un punto fijo para pararte siempre (marca el suelo con una piedra).
3. Cada mañana, a la hora del amanecer y con un adulto, mira por dónde sale el Sol respecto al palo y a los árboles o edificios del fondo. Nunca mires directamente al Sol: solo observa el lugar del horizonte por donde empieza a salir, cuando aún está muy bajo.
4. Marca ese punto en una hoja con un dibujo del horizonte, anota la fecha y repite durante varios días.

¿Por qué?: a lo largo del año el Sol sale un poco más al norte o más al sur porque la Tierra va inclinada mientras da la vuelta alrededor de él.

🌱 **Hazlo más fácil:** Observa solo 3 mañanas y marca cada amanecer con una pegatina de color sobre tu dibujo.

🚀 **Súbele el nivel:** Mide con una regla la distancia entre dos puntos marcados y escribe hacia qué lado se está moviendo el amanecer.

⭐ Desafío 2: Venus, la estrella que cambia de turno

🎯 Modelos del sistema solar

¿Cómo puede un mismo astro ser estrella de la mañana y estrella de la tarde? ❓

1. Pon una lámpara sin pantalla en el centro de un cuarto oscuro: será el Sol.
2. Sostén una bola pequeña en la mano (Venus) y párate a unos 2 metros de la lámpara. Tu cabeza será la Tierra.
3. Mueve la bola en círculo alrededor de la lámpara, con tu cuerpo quieto, y observa qué parte de la bola recibe luz.
4. Cuando la bola esté a un lado de la lámpara, mira si ese lado queda a tu izquierda o a tu derecha: de un lado Venus se vería "antes del amanecer" y del otro "después del atardecer".
5. Dibuja cómo se ve iluminada la bola en cada posición.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo dos posiciones (a la izquierda y a la derecha de la lámpara) y dibuja lo que ves en cada una.

🚀 **Súbele el nivel:** Pon la bola en 6 posiciones distintas, fotografía cada una y ordena las fotos para ver cómo cambia su forma.

📏 Desafío 3: Gnomon y serpiente de luz

🎯 Medir sombras

¿Por qué la sombra de un palo cambia de largo y de dirección durante el día y a lo largo del año? ❓

Quieres entender cómo, en los equinoccios, la luz dibuja una sombra de serpiente en las escaleras de El Castillo de Chichén Itzá (México).

1. Recorta un triángulo de cartón de 10 cm de alto y pégalo vertical sobre un cartón grande: es tu gnomon.
2. Colócalo afuera, en un lugar soleado, y fija el cartón con piedritas.
3. Cada hora, desde media mañana hasta la tarde, marca con un marcador la punta de la sombra y anota la hora al lado.
4. Mide con una regla cada sombra y busca cuál fue la más corta.
5. Repite en otra fecha, dentro de unos días, y compara.

¿Por qué?: la sombra es más corta al mediodía porque ahí el Sol está más alto en el cielo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Marca solo 3 sombras (mañana, mediodía y tarde) y compáralas a ojo.

🚀 **Súbele el nivel:** Anota las longitudes en una tabla y haz una gráfica de barras para ver a qué hora fue más corta la sombra.

🌱 BIOLOGÍA

Los mayas fueron grandes observadores de las plantas y los animales de la selva, y de ellos aprendieron a cultivar, a cuidar y a valorar la vida que los rodeaba.

🌽 Desafío 1: Una milpa en un frasco

🎯 Observación de germinación

¿Qué pasará con un grano de maíz y un frijol si los dejamos crecer juntos en el mismo frasco? ❓

Eres un agricultor de milpa y quieres saber cómo arrancan sus primeros días las plantas que alimentaban a tu pueblo. Los mayas sembraban maíz, frijol y calabaza juntos en el mismo terreno, y tú harás una milpa en miniatura.

1. Moja un poco de algodón y forra con él las paredes de un frasco de vidrio transparente.
2. Entre el vidrio y el algodón, coloca un grano de maíz y un frijol, separados por un par de dedos.
3. Pon el frasco en un lugar con luz, sin sol directo, y agrega unas gotas de agua cada día para que el algodón siga húmedo.
4. Durante 7 días, mira el frasco a la misma hora. Dibuja lo que ves: ¿qué sale primero, la raíz o el tallo?
5. Arma tu diario de germinación con un dibujo por día y una nota corta debajo de cada uno. Al final, decide: ¿cuál de las dos semillas creció más rápido?

¿Por qué?: la semilla guarda comida dentro de sí, y con agua y calor despierta y manda primero una raíz hacia abajo para sostenerse y tomar más agua.

🌱 **Hazlo más fácil:** observa solo el frijol, que germina más rápido, y toma una foto por día en lugar de dibujar.

🚀 **Súbele el nivel:** mide cada día la raíz y el tallo con una regla y anota los centímetros en una tabla para ver cuál crece más rápido.

🦜 Desafío 2: El ave de las plumas verdes

🎯 Investigación de animales

¿Por qué las plumas de un ave llegaron a valer más que muchas cosas que se podían tocar y comer? ❓

El quetzal era un ave sagrada para los mayas por sus plumas verdes. Hoy es el ave nacional de Guatemala y le da nombre a su moneda. Conviértete en un científico de aves.

1. Con un adulto, busca en un libro de aves, una enciclopedia o un sitio de confianza información sobre el quetzal.
2. Anota tres datos: dónde vive, qué come y cómo se ven el macho y la hembra.
3. Observa bien una foto o una ilustración y fíjate en la forma del pico, los colores del pecho y el largo de la cola.
4. Dibuja el quetzal en una hoja grande, con lápiz primero y colores después, y rodea tu dibujo con flechas y notas que digan qué es cada parte.

🌱 **Hazlo más fácil:** dibuja el quetzal y escribe solo dos notas, una sobre el color y otra sobre dónde vive.

🚀 **Súbele el nivel:** dibuja también el árbol o el bosque donde vive y dibuja una flecha desde el quetzal hacia lo que come, para mostrar de quién depende para alimentarse.

🍫 Desafío 3: De la semilla al chocolate

🎯 Partes de una planta

¿De qué parte de un árbol sale algo tan dulce como el chocolate? ❓

Los mayas bebían el cacao como una bebida espumosa, a veces con chile, y usaban sus semillas como moneda.

1. Consigue una barra de chocolate puro, o cacao en polvo, y si puedes, semillas de cacao.
2. Observa el chocolate de cerca: mira su color y su textura y huele su aroma. Escribe cuatro palabras que lo describan.
3. Investiga con un adulto cómo es el árbol de cacao: dónde crece su fruto, cómo se ve por fuera y cómo se ven las semillas por dentro.
4. Dibuja el árbol con su fruto y pon flechas que lleven de la semilla al chocolate, con una nota en cada paso de la transformación.

🌱 **Hazlo más fácil:** dibuja solo el fruto abierto con sus semillas y escribe una frase sobre cómo es el chocolate.

🚀 **Súbele el nivel:** compara el sabor del chocolate puro con el de uno con leche y escribe cuál conserva más sabor a cacao y por qué crees que pasa.

🎨 ARTE Y CREATIVIDAD

Los mayas convirtieron la tela, los sellos y los colores de la naturaleza en una forma de contar quiénes eran, y tú puedes hacer lo mismo.

🧵 Desafío 1: Mi huipil de cartón

🎯 Diseño con símbolos

¿Cómo puede una prenda de vestir decir de dónde viene tu familia sin usar ni una sola palabra? ❓

En Guatemala, los diseños y colores del huipil identifican el pueblo de origen de quien lo lleva, por ejemplo Chichicastenango o Santiago Atitlán. El tejido tradicional se hace con telar de cintura. Tú vas a tejer una versión pequeña.

1. Piensa en tu familia: un lugar, un animal, una flor o una comida que la represente. Invéntale un símbolo sencillo a cada cosa.
2. Corta un rectángulo de cartón de 10 x 15 cm. Haz cortes de 1 cm de profundidad en los lados cortos, uno cada 1 cm, para armar tu "telar".
3. Pasa hilo de un corte de arriba a uno de abajo, hasta llenar todo el cartón. Esos son los hilos largos.
4. Con otro color de lana o tiras de tela, teje de lado a lado, por encima y por debajo de los hilos largos. Cambia de color para formar tus símbolos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Teje solo con dos colores y un único símbolo, como un triángulo o un rombo, repetido.

🚀 **Súbele el nivel:** Busca fotos de huipiles de tres pueblos guatemaltecos distintos y copia en tu tira un color o forma de cada uno.

🥔 Desafío 2: Sello de papa para una cenefa

🎯 Patrones y repetición

¿Qué pasa cuando repites una misma figura una y otra vez, y por qué las telas antiguas están llenas de ella? ❓

1. Pídele a un adulto que corte una papa cruda por la mitad y seca bien la superficie con una servilleta.
2. Dibuja en la cara plana una figura sencilla: una mazorca de cacao, un pájaro o una espiral.
3. Pídele a un adulto que te ayude a tallar alrededor del dibujo, quitando un poco de papa para que tu figura quede en relieve.
4. Pinta el sello con tempera o jugo de remolacha y presiónalo en una hoja de papel, una vez tras otra, en fila, para hacer una cenefa.
5. Dale la vuelta al sello y estampa otra fila como reflejo en espejo de la primera.

¿Por qué?: al repetir una figura a intervalos iguales, tu ojo detecta un ritmo, y por eso los patrones se sienten ordenados.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa una figura muy simple, como un círculo o una línea, y haz solo una fila.

🚀 **Súbele el nivel:** Combina dos sellos distintos y alterna uno y otro para crear un patrón de tres filas.

🖌️ Desafío 3: Pintor de palacio del Popol Vuh

🎯 Pintura narrativa

¿Cómo contarías una historia gigante con puras imágenes y colores sacados de la cocina y del fogón? ❓

Eres un pintor de palacio y te piden decorar una pared con una escena del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas k'iche' de Guatemala. Cuenta la creación y la historia de los Héroes Gemelos, Hunahpú e Ixbalanqué.

1. Pídele a un adulto que te cuente o lea un pasaje del Popol Vuh y elige la escena que más te guste.
2. Boceta tu escena a lápiz en un cartón o pliego de papel grande, con los gemelos como protagonistas.
3. Haz tus pinturas: mezcla achiote con unas gotas de agua para el rojo, cúrcuma para el amarillo y carbón molido con agua para el negro.
4. Pinta con un pincel o con los dedos, y deja secar.

🌱 **Hazlo más fácil:** Pinta solo a un personaje con un fondo de un solo color.

🚀 **Súbele el nivel:** Divide tu mural en tres cuadros, como una tira de cómic, para contar el inicio, el nudo y el final de la historia.

🏃‍♀️ MOVIMIENTO Y CUERPO

Los antiguos mayas jugaban, subían pirámides y bailaban para dar gracias, así que ¡tu cuerpo puede viajar al pasado!

🏀 Desafío 1: ¡Solo cadera y rodillas!

🎯 Coordinación

¿Por qué será tan difícil mover una pelota cuando no puedes usar las manos? ❓

Eres un jugador de la cancha. El juego de pelota maya se jugaba con una pelota de caucho macizo en canchas de piedra, y no se podía tocar con las manos. En Copán (Honduras) hay una cancha muy bien conservada. Hoy lo jugarás en versión segura.

1. Con cinta o una cuerda, marca en el piso una cancha larga y una línea central.
2. Consigue una pelota blanda (de trapo, de espuma o un globo grande).
3. Formen dos equipos y pasen la pelota usando solo cadera y rodillas. Nada de manos ni pies.
4. Inventen sus reglas: cuántos pases, cómo se anota un punto y cuánto dura el partido.
5. Jueguen y anoten el marcador en un papel.

¿Por qué?: moverte con precisión sin usar las manos le exige mucho a tu cerebro, porque tiene que coordinar cadera, rodillas y equilibrio al mismo tiempo.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa un globo, que cae más despacio, y permite que la pelota rebote una vez en el piso.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega un aro de cuerda colgado a la altura de tu cabeza y anota solo si la pelota lo atraviesa.

🪜 Desafío 2: Escalones de veinte en veinte

🎯 Medición y conteo

¿Cuánto trabajaría tu corazón si subieras una pirámide tan alta como un edificio gigante? ❓

Tikal, en el departamento de Petén (Guatemala), fue una de las grandes ciudades mayas. Su Templo IV mide cerca de 65 m de alto, una de las estructuras mayas más altas. Tú harás una versión pequeña con las escaleras de tu casa o de un parque.

1. Siéntate quieto un minuto y mide tus pulsaciones: pon dos dedos en tu cuello y cuenta 30 segundos, luego multiplica por 2.
2. Sube y baja la escalera contando de veinte en veinte, como los mayas: haz una marca en un papel cada vez que llegues a 20 escalones.
3. Sigue hasta completar 60 escalones, subiendo y bajando con calma.
4. Mide tus pulsaciones otra vez durante 30 segundos, multiplica por 2 y compara con las de antes.
5. Piensa: si 65 m son mucho más que tus escaleras, ¿cómo se sentiría tu corazón en Tikal?

🌱 **Hazlo más fácil:** cuenta solo 20 escalones en total y mide tus pulsaciones durante 15 segundos, multiplicando por 4.

🚀 **Súbele el nivel:** repite el ejercicio con un amigo y comparen quién tiene más pulsaciones y quién se recupera más rápido.

🌽 Desafío 3: Danza del maíz

🎯 Expresión corporal

¿Cómo podrías contar con tu cuerpo, sin hablar, la historia de una semilla? ❓

Según el Popol Vuh, los primeros seres humanos fueron hechos de maíz. Hoy el maíz sigue siendo la base de la alimentación en Guatemala, en las tortillas y los tamales. Inventa una danza de agradecimiento.

1. Piensa tres momentos: sembrar la semilla, ver crecer la planta y cosechar las mazorcas.
2. Inventa un movimiento para cada uno. Por ejemplo, agacharte con las manos en la tierra, estirarte poco a poco como una planta y recoger con los brazos.
3. Une los tres movimientos en orden y practícalos con un ritmo lento y repetido.
4. Agrega un cuarto paso: un gesto de agradecimiento al maíz.
5. Baila para tu familia mientras alguien aplaude el ritmo.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo un movimiento para cada momento y repítelo cuatro veces.

🚀 **Súbele el nivel:** baila con un compañero que haga de lluvia y de sol, y que sus movimientos cambien tus pasos.

🧠 PENSAMIENTO CRÍTICO

Los mayas dejaron mensajes, calendarios y objetos misteriosos, y pensar como detective te ayuda a saber qué es verdad y qué es solo un rumor.

🔍 Desafío 1: ¿Fin del mundo o fin de un ciclo?

🎯 Revisar fuentes

Si todo el mundo repite una noticia, ¿cómo puedes saber si es verdad? ❓

En 2012 mucha gente decía que el calendario maya predecía el fin del mundo. Tu misión es investigar qué decía en realidad.

1. En una hoja, haz dos columnas: "Lo que se rumoreaba" y "Lo que dicen las fuentes".
2. Pregunta a dos adultos qué recuerdan o qué escucharon sobre 2012 y anota sus respuestas en la primera columna.
3. Busca con un adulto información en un libro o en la página de un museo o de una universidad. Anota en la segunda columna qué registraba la Cuenta Larga el 21 de diciembre de 2012 y qué hicieron los mayas después.
4. Anota de dónde sacaste cada dato: ¿libro, museo, persona?
5. Con tu familia, hagan un debate de 5 minutos. Un equipo defiende "fue el fin del mundo" y el otro "fue el cierre de un ciclo". Cada equipo debe dar una evidencia.

¿Por qué?: una fuente confiable muestra de dónde viene su información, y un rumor solo se repite sin pruebas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Busca solo una fuente y anota una evidencia a favor y una en contra.

🚀 **Súbele el nivel:** Compara tres fuentes distintas y marca cuál es la más confiable y por qué.

🗝️ Desafío 2: El código secreto de dibujos

🎯 Pensar en símbolos

¿Cómo hacer un dibujo que otra persona entienda sin que le expliques nada? ❓

1. Elige 10 cosas de tu casa o de tu día: agua, comida, puerta, dormir, y seis más.
2. Inventa un dibujo sencillo para cada una, sin letras.
3. Escribe un mensaje corto de 4 o 5 símbolos, por ejemplo: "Después de dormir, ir a comer".
4. Entrégaselo a alguien de tu casa. No le des la tabla de símbolos, solo pistas como "habla de tu día".
5. Fíjate en qué símbolos adivinó rápido y cuáles le confundieron. Cambia los confusos por dibujos más claros.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo 5 símbolos y un mensaje de 3 dibujos.

🚀 **Súbele el nivel:** Combina dos símbolos para crear una idea nueva, como "agua" + "dormir" = "noche de lluvia".

🏺 Desafío 3: El objeto misterioso

🎯 Hacer deducciones

¿Qué puede decirte un objeto viejo si no puedes preguntarle a nadie? ❓

Eres arqueólogo y acabas de sacar de la tierra un objeto de una casa maya. No sabes para qué servía.

1. Imagina un objeto cotidiano: una olla, una sandalia o una piedra de moler. Descríbelo: forma, tamaño, material y señales de desgaste.
2. Escribe tres preguntas de arqueólogo, como: "¿Por qué tiene esta forma?" o "¿Qué marcas dejó el uso?".
3. Para cada pregunta, escribe una deducción con "Creo que... porque...".
4. Anota una prueba que necesitarías para confirmar tu idea.
5. Prepara tu ficha del objeto con su dibujo, sus preguntas y tus deducciones.

🌱 **Hazlo más fácil:** Responde solo dos preguntas y haz el dibujo del objeto.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe una segunda deducción distinta para cada pregunta y explica cuál te parece más probable.

🎶 MÚSICA

Los sonidos de los mayas todavía suenan hoy en Guatemala, en marimbas, tambores y sonajas.

🎵 Desafío 1: ¡Construye tu propia marimba!

🎯 Tono y altura

¿Por qué un vaso con más agua suena distinto a uno con menos agua? ❓

1. Alinea 6 vasos de vidrio o botellas iguales en una mesa.
2. Ponles distinta cantidad de agua: el primero casi vacío, el último casi lleno, y los demás en escalera.
3. Golpea cada vaso suavemente con una cuchara de metal y escucha cuál suena más agudo y cuál más grave.
4. Ajusta el agua hasta que, de izquierda a derecha, los sonidos suban como una escalera.
5. Inventa una melodía de 6 a 8 notas y toca tu marimba.
6. Dibuja un vaso por cada nota en un papel, numera cada vaso y anota tu melodía para poder tocarla otra vez.

¿Por qué?: al golpear el vaso, el agua y el vidrio vibran juntos. Cuanta más agua hay, más lenta es la vibración y más grave el sonido.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo 3 vasos y toca la melodía de arriba hacia abajo, del más agudo al más grave.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega 2 vasos más y busca una melodía que reconozcas, como una canción de cuna.

🥁 Desafío 2: Ritmo para el Año Nuevo maya

🎯 Ritmo y pulso

¿Cómo puede un grupo de sonidos sencillos acompañar una ceremonia de miles de años? ❓

En Guatemala, el Año Nuevo maya y la ceremonia del Wajxaqib' B'atz' marcan el inicio de un ciclo del calendario de 260 días, y todavía se celebra hoy. Tú pondrás la música.

1. Haz un tambor con una olla, una lata o una caja de cartón, y tócalo con las manos o con cucharas de madera.
2. Haz una sonaja con un frasco o botella con arroz o frijoles secos, bien cerrada.
3. Inventa un patrón de tambor de 4 golpes, por ejemplo: fuerte, suave, suave, fuerte.
4. Agrega la sonaja entre los golpes del tambor.
5. Repite todo hasta completar 1 minuto sin perder el compás. Puedes pedirle a alguien de tu familia que lo mida con un reloj.

🌱 **Hazlo más fácil:** toca solo el tambor, con un patrón de 2 golpes que repitas muchas veces.

🚀 **Súbele el nivel:** invita a dos personas más y toquen en capas: una el tambor, otra la sonaja y otra con palmadas, sin perder el compás.